BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOẠN 2

TIỀN XỬ LÝ VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Đề 9: Kết hợp điểm nóng VIIRS, AOD MODIS MAIAC, PM2.5 Hà Nội và lớp phủ đất nhằm nghiên cứu mối liên hệ giữa đốt rơm rạ tại Đồng bằng sông Hồng và ô nhiễm không khí.

Phạm vi: 11 tỉnh theo ranh giới GADM 4.1; hai giai đoạn 01/05–30/06 và 01/10–30/11/2025. Tổng cộng 122 ngày.

Trạng thái nghiệm thu: PASS_WITH_WARNINGS (31 PASS; 1 WARN; 0 FAIL). Kết quả này xác nhận vượt qua bộ kiểm thử kỹ thuật hiện tại, không bảo đảm tính đầy đủ hoặc tính đại diện khoa học cho mọi phép phân tích.

1. Mục tiêu và đầu vào

Công đoạn 2 chuyển dữ liệu thô thành dữ liệu có định dạng, thời gian và hệ tọa độ rõ ràng; kiểm tra chất lượng và tạo kết quả tái lập. Dữ liệu gốc trong DATARAW không bị thay đổi.

Nguồn	Đầu vào	Vai trò
VIIRS FIRMS	4 CSV	Điểm nóng, thời gian vệ tinh, tọa độ, cường độ bức xạ
MODIS MAIAC MCD19A2.061	488 HDF4	AOD ở bước sóng 550 nm và QA
OpenAQ	8 CSV trạm/mùa	Chuỗi PM2.5 theo giờ/ngày
ESA WorldCover 2021	3 tile Map và 3 InputQuality	Phân loại bề mặt, đặc biệt Cropland=40
GADM 4.1	GeoJSON 11 tỉnh và union	Giới hạn vùng xử lý, kiểm tra spatial

2. Luồng xử lý tổng thể

DATARAW → kiểm kê và kiểm tra định dạng → module VIIRS/PM2.5/MAIAC/spatial → chuẩn hóa dữ liệu → kiểm thử tự động → báo cáo chất lượng. Không thực hiện nội suy dữ liệu thiếu hoặc phân tích tương quan ở bước này.

3. VIIRS: tiền xử lý điểm nóng

Thuật toán: đọc CSV theo khối để hạn chế RAM; chuẩn hóa ngày giờ UTC và giờ Việt Nam UTC+7; tạo đối tượng điểm từ kinh/vĩ độ EPSG:4326; point-in-polygon với ranh giới nghiên cứu; ghi hai bảng theo mùa, đồng thời giữ thông tin nguồn vệ tinh.

Kết quả: 1.068 điểm trong vùng nghiên cứu (414 điểm tháng 5–6; 654 điểm tháng 10–11), không có dòng trùng theo phép kiểm tra khóa nguồn. Ngày giờ hợp lệ và phù hợp mùa.

Giới hạn: các điểm VIIRS chưa được xác định là đốt rơm rạ. Cần overlay Cropland và điều kiện phân tích trong Công đoạn 3. Phiên bản module VIIRS cũ dùng chế độ append: không chạy lại trước khi sửa tính idempotent hoặc xử lý sạch output đích.

4. OpenAQ PM2.5: tiền xử lý chuỗi thời gian

Thuật toán: hợp nhất CSV từ trạm; kiểm tra số đo, thời gian và đơn vị µg/m³; quy về mốc UTC+7 cho thống kê ngày; loại/không dùng số đo không hợp lệ theo quy tắc code; tổng hợp giờ và tính trung bình ngày trên những ngày có ít nhất 18 giờ có số liệu.

Công thức: PM2.5 trung bình ngày = tổng các giá trị giờ hợp lệ / số giờ hợp lệ trong ngày. Ngưỡng 18 giờ/ngày là quyết định phương pháp, không phải sự thật hiển nhiên; cần nêu rõ trong báo cáo cuối.

Kết quả: 5.844 dòng giờ, 255 dòng ngày-trạm; 241 dòng đạt ngưỡng sử dụng; không có trùng khóa trạm+giờ UTC. Các mức PM2.5 cực cao (trên 500 µg/m³) cần tiếp tục kiểm chứng, không tự loại chỉ vì lớn.

5. WorldCover và ranh giới: chuẩn hóa không gian

Thuật toán: xác minh hình học ranh giới; cắt ba raster WorldCover theo vùng nghiên cứu với Rasterio; giữ mã lớp phân loại và metadata. Với phân loại đất cần dùng nearest-neighbor nếu tái lấy mẫu, không dùng nội suy tuyến tính tạo mã lớp giả.

Kết quả: đủ 11 hình học tỉnh hợp lệ, một union hợp lệ; 3 tile được xử lý và 3 raster đã cắt. Lớp Cropland=40 được dành cho phép chồng phủ điểm nóng ở công đoạn sau.

Giới hạn: WorldCover 2021 được dùng đại diện cho nghiên cứu năm 2025, cần ghi nhận độ lệch năm và biến động lớp phủ đất.

6. MODIS MAIAC AOD: phương pháp tiền xử lý

Trích xuất HDF4: dùng pyhdf (vì GDAL/Rasterio trên máy chạy không nhận HDF4), đọc SDS Optical_Depth_055 và AOD_QA. Dữ liệu gồm tối đa bốn lượt quan trắc (Orbits) cho mỗi tile/ngày, không được coi là bốn ngày khác nhau.

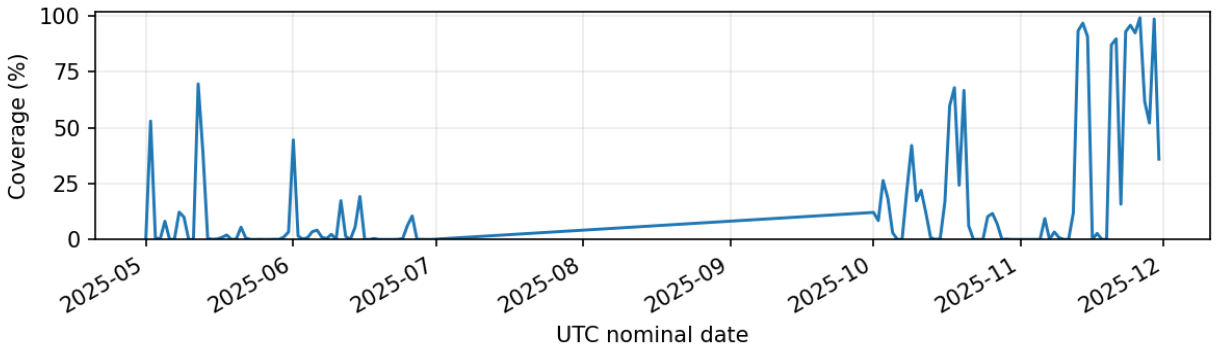
Chuẩn hóa: đối chiếu FillValue=-28672, valid range thô [-100, 6000] và hệ số tỷ lệ 0.001; giải mã bitmask QA; chọn pixel đất liền đạt điều kiện chất lượng nghiêm ngặt; tổng hợp các lượt quan trắc hợp lệ thành ảnh AOD danh định từng ngày; chuyển lưới MODIS Sinusoidal sang EPSG:4326 và độ phân giải 0.01°.

Lưu ý thời gian: tên ảnh theo ngày UTC danh định của NASA; chưa xác định ngày địa phương UTC+7 cho từng pixel. Không chuyển nhãn ngày một cách giả định khi kết hợp PM2.5.

Kết quả: 488/488 HDF thành công, 0 lỗi; đủ 122 ngày, có 122 ảnh AOD và 122 ảnh đếm lượt quan trắc. Các ảnh kiểm tra mẫu có dạng lưới 174 × 279, EPSG:4326. Không nội suy lỗ hổng do mây trong Công đoạn 2.

7. Phân tích độ phủ AOD sau QA

Mùa	Số ngày	Không AOD	Độ phủ <10%	Độ phủ TB
Tháng 10–11	61	19	31	26.00%
Tháng 5–6	61	18	52	5.37%
Cả hai	122	37	83	15,68%



Hình 1. Tỷ lệ ô lưới có AOD hợp lệ từng ngày sau bộ lọc QA strict. Mẫu số là 18.064 ô lưới trong vùng nghiên cứu; đây không phải xác suất vệ tinh quan trắc.

37/122 ngày (30,33%) không có pixel hợp lệ; 83/122 ngày (68,03%) có độ phủ dưới 10%. Độ phủ TB tháng 5–6 là 5,37%, trong khi tháng 10–11 là 26,00%. Đặc biệt ngày 31/10/2025, trung bình vùng 1,590476 nhưng chỉ 0,006% ô lưới hợp lệ, không đủ tính đại diện.

8. Kiểm thử tự động và nghiệm thu

Đầu vào kiểm thử: stage2_validation.json, stage2_validation_checks.csv và aod_daily_quality.csv cung cấp từ máy chạy E:\01_UNI\XLA. Script kiểm tra 32 phép, kết quả tổng thể PASS_WITH_WARNINGS.

Nhóm	Kiểm tra chính	Kết quả
Hạ tầng	Có DATARAW và thư mục output	PASS
AOD	122 ngày, 488 HDF, không lỗi, đủ 244 ảnh raster	PASS
AOD chất lượng	Độ phủ trong 0–100%, kiểm tra 3 ảnh mẫu và đếm lượt	PASS
VIIRS	Hai mùa, thời gian, số dòng, nguồn không trùng	PASS
PM2.5	Số dòng, không trùng, giá trị, ngưỡng 18 giờ	PASS
Spatial	Ba tile, ba ảnh cắt, 11 hình học hợp lệ	PASS
AOD thiếu	37 ngày không có pixel hợp lệ	WARN

9. Ý nghĩa cảnh báo và khuyến nghị

Cảnh báo WARN không làm thất bại nghiệm thu vận hành, vì không có bằng chứng lỗi HDF hoặc hỏng raster. Tuy vậy, độ phủ rất thấp có thể dẫn đến sai lệch khi rút một giá trị AOD đại diện vùng/ngày. Nguyên nhân có thể gồm mây, lựa chọn QA strict, đặc điểm quan trắc, hoặc logic xử lý. Chưa có phép đối chứng QA nới lỏng nên không thể kết luận nguyên nhân chỉ là mây.

Cần giữ các ảnh AOD gốc hậu QA và mặt nạ đếm quan trắc. Khi sang Công đoạn 3, đề xuất so sánh strict với lựa chọn QA ít nghiêm ngặt hơn theo đúng đặc tả sản phẩm, định lượng tác động lên độ phủ; đặt ngưỡng độ phủ tối thiểu trước khi phân tích daily/weekly AOD. Ngày thiếu dữ liệu cần để NaN/NoData, không ghi giá trị 0 hoặc nội suy mà không đánh dấu.

10. Kết luận công đoạn

Đạt nghiệm thu kỹ thuật có cảnh báo khoa học. Tất cả 31 phép kiểm tra bắt buộc đã PASS; 1 WARN gắn với hạn chế độ phủ AOD. Đây là mốc chốt phiên bản output chuẩn hóa để bắt đầu Công đoạn 3, với điều kiện bảo tồn báo cáo QA và ghi rõ hạn chế độ phủ.

Vấn đề cần sửa kỹ thuật trước khi chạy lại pipeline: bảo đảm module VIIRS idempotent (không nhân bản dữ liệu khi chạy nhiều lần). Các kiểm thử hiện tại chưa kiểm chứng độc lập độ chính xác QA bitmask trên tất cả pixel, chưa xác minh ngày UTC+7 cho từng pixel, và chưa chứng minh tính đại diện của AOD trung bình vùng.

11. Cấu trúc bàn giao và cách chạy lại

DATARAW/ lưu các nguồn gốc; 02_Data_Preprocessing/01_VIIRS chứa CSV theo mùa; 02_AOD/Daily chứa raster AOD và số lượt; 03_PM25 chứa chuỗi giờ/ngày; 04_Spatial lưu GeoTIFF cắt và GeoJSON; 05_Quality_Reports chứa báo cáo kiểm thử.

Lệnh kiểm thử tổng thể từ thư mục gốc:

.\.venv\Scripts\python.exe tools\validate_stage2.py --project-root .

Cần lưu kèm: stage2_validation.json, stage2_validation_checks.csv, aod_daily_quality.csv, aod_file_manifest.csv, aod_status.json và phiên bản code chạy ra dữ liệu.

12. Bảng giao nhiệm vụ sang Công đoạn 3

Nhiệm vụ	Nguồn đầu vào	Điểm cần chú ý
Overlay Cropland	VIIRS + WorldCover	Không gọi mọi điểm nóng là cháy rơm rạ
Heatmap theo tuần	VIIRS đã lọc	Tách số lượt phát hiện và số vụ thực tế
AOD theo tuần	AOD Daily + obs_count	Thống kê độ phủ và QA, tránh đại diện sai
Khoảng trống AOD	Raster NoData	Nội suy chỉ sau khi xác lập giao thức và kiểm chứng
Đồng bộ thời gian	VIIRS, AOD, PM2.5	Ngày AOD danh định UTC, PM2.5 theo UTC+7

13. Nguồn và minh bạch kết quả

Số liệu trong báo cáo xuất phát từ ba file kết quả kiểm thử người dùng cung cấp. Thuộc tính kỹ thuật SDS/QA được đối chiếu từ hdf_probe.json được cung cấp trong cùng dự án. Không có xác nhận chạy lại độc lập 488 file HDF trong môi trường biên soạn báo cáo; đã dựa trên log xử lý và các phép kiểm thử output của máy người dùng.

Tài liệu gốc sản phẩm cần viện dẫn khi viết luận văn: NASA LAADS MCD19A2.061 (https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/), NASA FIRMS (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/), OpenAQ (https://openaq.org/), ESA WorldCover (https://esa-worldcover.org/), GADM (https://gadm.org/).